

CAPSTONE 2026 • FASE 1

CitaJusta

Definición y formulación del proyecto APT
Plataforma inteligente para recuperar citas canceladas y optimizar listas de espera.



EQUIPO

Matías Torres
Bastian Sepúlveda
Diego Simón

PROGRAMA

Ingeniería en Informática
Duoc UC — Puente Alto

FECHA

Septiembre
2026



01 • EQUIPO

Tres estudiantes, un objetivo común

Estudiantes de último semestre de Ingeniería en Informática en Duoc UC sede Puente Alto, desarrollando el proyecto Capstone bajo un enfoque técnico y colaborativo.

INTEGRANTES

Matías Torres
Bastian Sepúlveda
Diego Simón

CARRERA

Ingeniería en Informática
8° semestre
Capstone APT

SEDE

Duoc UC • Puente Alto
Región Metropolitana, Chile

02 • PROYECTO

Plataforma web y de escritorio para gestión inteligente de citas.

CitaJusta optimiza la recuperación y reasignación automática de cupos cancelados, integrando listas de espera activas, priorización y trazabilidad.

01

Web + Escritorio

Aplicación web para usuarios finales y cliente de escritorio para operación institucional.

02

Motor de reasignación

Detección automática de cancelaciones y oferta priorizada a lista de espera.

03

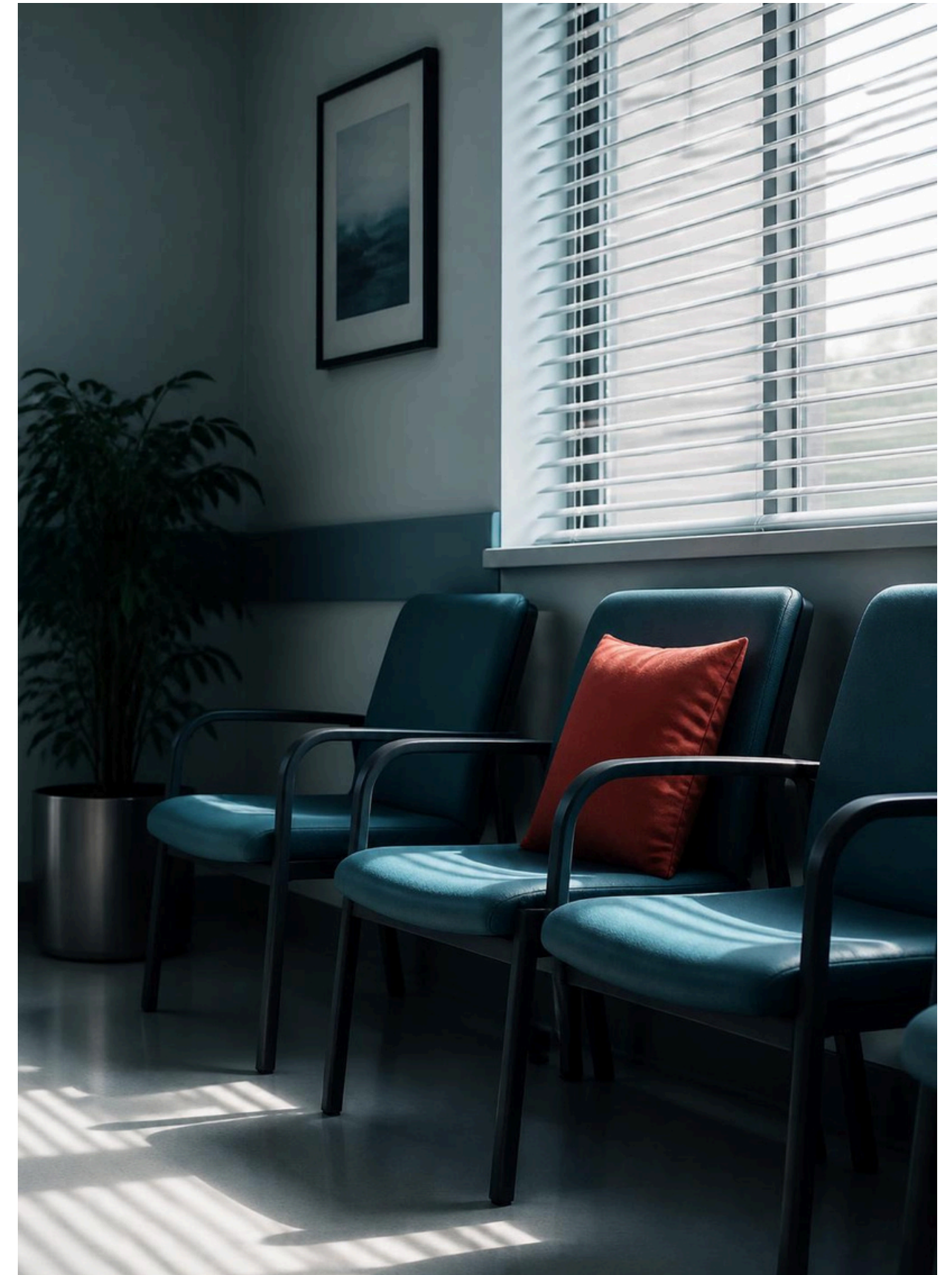
Áreas de desempeño

Ingeniería de software, automatización de procesos y gestión de información.

03 • PROBLEMA

Cupos que se pierden en silencio.

- 01 Pérdida de cupos de atención por cancelaciones tardías e inasistencias no gestionadas.
- 02 Ineficiencia en la reasignación manual: llamadas, correos y tareas administrativas repetitivas.
- 03 Poca trazabilidad y desconexión entre agendas y listas de espera institucionales.



04 • OPORTUNIDAD

Convertir cancelaciones en nuevas atenciones.



Conexión automática

Cupos liberados se ofrecen en segundos a usuarios priorizados en lista de espera.



Menos trabajo manual

Reduce llamadas, correos y coordinaciones repetitivas del personal administrativo.



Mejor capacidad

Optimiza el uso instalado y mejora la experiencia de pacientes e instituciones.

05 • FUNDAMENTACIÓN

Cuatro pilares que sostienen la propuesta.

01

Relevancia social y técnica

Aborda una necesidad real de servicios públicos y privados con impacto directo en usuarios.

03

Interés profesional

Consolida competencias en arquitectura, seguridad y experiencia de usuario del equipo.

02

Perfil de egreso

Alineado a competencias de Ingeniería en Informática: análisis, diseño y desarrollo de software.

04

Factibilidad técnica

Alcance modular alcanzable en el semestre con stack maduro y prácticas ágiles.

06 • OBJETIVO GENERAL



Desarrollar una plataforma tecnológica que optimice la gestión de citas, recuperando y reasignando automáticamente los cupos liberados por cancelaciones e inasistencias.

07 • OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cuatro frentes de trabajo.

OE 1

Diseño de plataforma

Definir arquitectura web y de escritorio con lógica compartida y experiencia coherente.

OE 2

Detección y reasignación

Implementar detección automática de cupos y motor de reasignación en tiempo real.

OE 3

Priorización y ofertas

Mecanismos de priorización de espera y ofertas temporales con expiración controlada.

OE 4

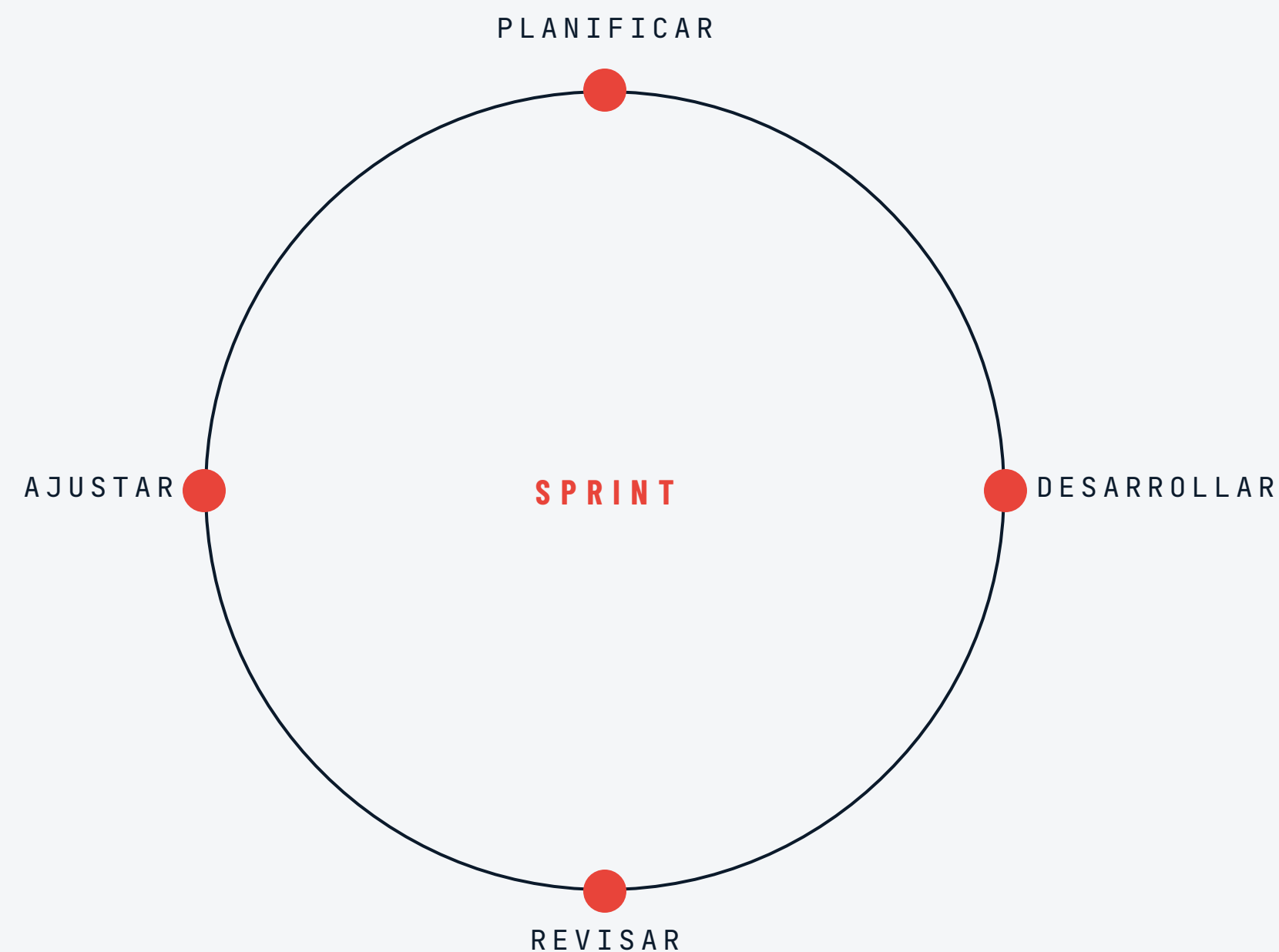
Seguridad y validación

Integrar seguridad, trazabilidad y pruebas automatizadas de extremo a extremo.

08 • METODOLOGÍA

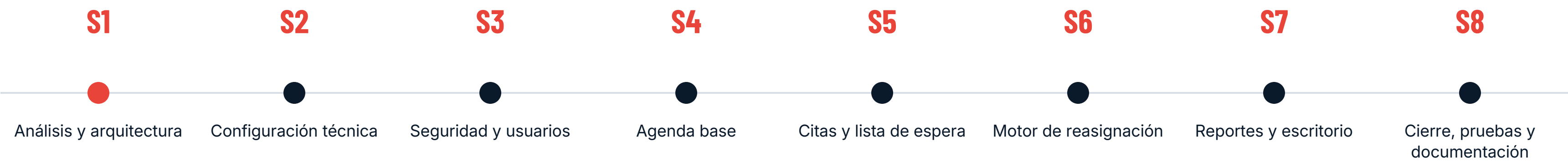
Scrum: iteración, foco y evidencia.

Organización del trabajo en sprints con planificación, desarrollo, seguimiento, revisión y ajuste continuo. Roles y responsabilidades definidas dentro del equipo.



09 • SPRINTS

Ocho sprints, un proyecto.



18 SEMANAS • 8 SPRINTS • 3 FASES

10 • PLAN 18 SEMANAS

Tres fases, un flujo de entrega continua.

FASE 1

Semanas 1 – 6

Análisis, planificación y diseño

Definición de alcance, arquitectura, backlog inicial y prototipos de interfaz.

FASE 2

Semanas 7 – 12

Desarrollo integral

Construcción de web, escritorio y motor de reasignación con integración continua.

FASE 3

Semanas 13 – 18

Integración y validación

Seguridad, pruebas E2E, documentación final y despliegue reproducible.

11 • DETALLE

Distribución semanal de tareas.

S 1 – 2	Análisis y planificación	Requisitos, historias de usuario, backlog inicial y arquitectura preliminar.
S 3 – 4	Diseño técnico y UX	Modelado de datos, wireframes, prototipos y validación con stakeholders.
S 5 – 8	Desarrollo web y API	Frontend web, capa de servicios, autenticación y catálogos base.
S 9 – 12	Escritorio y motor	Cliente Tauri y motor de detección/reasignación con priorización.
S 13 – 16	Integración y pruebas	Pruebas unitarias, E2E, endurecimiento de seguridad y auditoría.
S 17 – 18	Cierre y documentación	Despliegue final, entrega documental y presentación del proyecto.

12 • CRONOGRAMA

Carta Gantt • 18 semanas.



13 • EVIDENCIAS

Lo que ya está en pie.



Repositorio

GitHub público con Issues, Kanban, ramas, Pull Requests y trazabilidad real.



Documentación base

Backlog, historias, arquitectura, Sprint Backlog y Release Plan actualizados.



Backend + BD

Backend + BD NestJS + PostgreSQL + Prisma.
37 modelos, 7 migraciones y API /api/v1 operativa.



Seguridad

JWT, refresh rotativo, Argon2id, RBAC, sesiones y contexto institucional.



Catálogos

Instituciones, sedes, servicios, profesionales y disponibilidad integrados con la web.



Pruebas

Backend 114/114 • Web 39/39.
E2E appointments 22/22 •
Web/API/PostgreSQL 13/13.



Agenda base

Instituciones, sedes, servicios, profesionales y cupos disponibles operativos.



Reserva de citas

Reserva, confirmación, Mis citas y cancelación implementadas de punta a punta.



Avance Scrum

Sprint 4 cerrado 8/8. Sprint 5 en progreso con 6/8 tareas completadas.

Tablero Kanban • GitHub Projects.

Backlog3

This item hasn't been started

CitaJusta #32

HU-006 • Cancelar una cita

CitaJusta #33

HU-007 • Ingresar a lista de espera

CitaJusta #34

HU-009 • Generar oferta de cupo

Ready0

In Progress0

This is actively being worked on

Review0

Testing0

Done9

This has been completed

CitaJusta #21

S4-T01 • Versionar API bajo /api/v1

CitaJusta #29

S4-T02 • Lectura de instituciones y sedes

CitaJusta #22

S4-T03 • Catálogo de servicios y requisitos

CitaJusta #23

S4-T04 • Catálogo de profesionales

CitaJusta #24

S4-T05 • Consulta combinada sede + servicio + profesional

CitaJusta #25

S4-T06 • Consulta de cupos disponibles

CitaJusta #26

S4-T07 • Pruebas de catálogo, profesionales y disponibilidad

CitaJusta #30

HU-004 • Reservar una cita

CitaJusta #28

S4-T08 • Checkpoint E2E con PostgreSQL real

14 • RIESGOS

Cada riesgo, con su mitigación.

R I E S G O		M I T I G A C I Ó N
R1	Tiempo académico limitado	Priorización estricta del MVP y entregas incrementales.
R2	Concurrencia y transacciones	Constraints en BD y validaciones a nivel de servicio.
R3	Complejidad multiplataforma	Lógica centralizada en API compartida entre web y escritorio.
R4	Seguridad y protección de datos	JWT, Argon2id, RBAC y auditoría de eventos críticos.
R5	Dependencia del entorno local	Docker y Docker Compose para reproducibilidad total.
R6	Trazabilidad Scrum	Registro continuo de evidencias, ceremonias y decisiones.

15 • DIFERENCIAL

Del contacto manual al ciclo activo.

ANTES

Agenda tradicional

- Cancelación pasiva
- Contacto manual y disperso
- Poca trazabilidad
- Cupos que se pierden

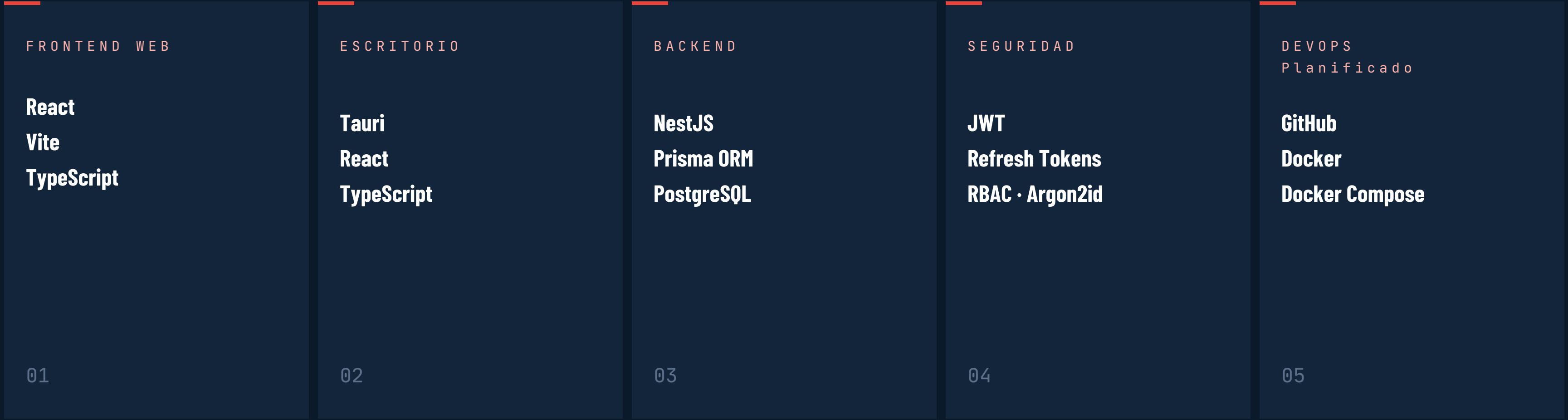
AHORA • CITAJUSTA

Ciclo inteligente

- Lista de espera activa
- Automatización end-to-end
- Priorización trazable
- Trazabilidad auditable

16 • STACK

Un stack moderno, verificable y reproducible.



17 • CIERRE FASE 1

Base sólida. Camino claro.

CitaJusta responde a la pérdida silenciosa de cupos y a la desconexión con la lista de espera. Es un desafío técnico exigente y a la vez viable, con entregas incrementales que ya muestran resultados.

PRÓXIMAS FASES

HU-007: lista de espera.

HU-008: preferencias.

HU-009: ofertas y reasignación.

Aplicación de escritorio.

Docker y Docker Compose.

Pruebas y documentación final.

**FASE 1
COMPLETADA**

CITAJUSTA · CAPSTONE 2026

Gracias.



Preguntas, comentarios y observaciones son bienvenidos.

EQUIPO

Matías Torres · Bastian Sepúlveda · Diego Simón

CONTEXTO

Ingeniería en Informática · Duoc UC Puente Alto · Septiembre 2026